

Composition Du 2nd Semestre

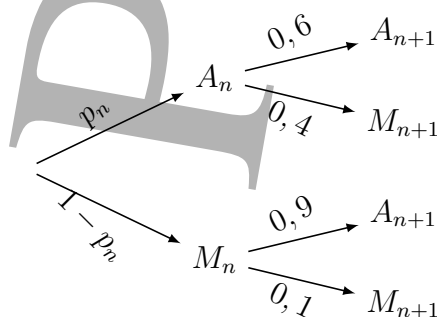
Correction détaillée

Partie A : Modélisation par une suite numérique

- ① Au jour 0, le serveur est actif donc $p_0 = 1$ et $P(M_0) = 0$. D'après l'énoncé, la probabilité qu'il reste actif sachant qu'il l'était est de 0,6. On a donc :

$$p_1 = P(A_1) = P(A_1|A_0) \times P(A_0) = 0,6 \times 1 = 0,6$$

- ② L'arbre pondéré reliant le jour n au jour $n+1$ est le suivant :



- ③ En utilisant la formule des probabilités totales d'après l'arbre précédent :

$$\begin{aligned}
 p_{n+1} &= P(A_{n+1}) = P(A_n \cap A_{n+1}) + P(M_n \cap A_{n+1}) \\
 &= p_n \times 0,6 + (1 - p_n) \times 0,9 \\
 &= 0,6p_n + 0,9 - 0,9p_n \\
 &= -0,3p_n + 0,9
 \end{aligned}$$

- ④ Soit $u_n = p_n - \frac{9}{13}$.

a Exprimons u_{n+1} en fonction de u_n :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{9}{13} = -0,3p_n + 0,9 - \frac{9}{13} \\
 &= -0,3 \left(u_n + \frac{9}{13} \right) + \frac{9}{10} - \frac{9}{13} \\
 &= -0,3u_n - \frac{2,7}{13} + \frac{11,7 - 9}{13} \\
 &= -0,3u_n - \frac{2,7}{13} + \frac{2,7}{13} = -0,3u_n
 \end{aligned}$$

La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = -0,3$.

Son premier terme est $u_0 = p_0 - \frac{9}{13} = 1 - \frac{9}{13} = \frac{4}{13}$.

b On en déduit que : $u_n = u_0 \times q^n = \frac{4}{13} \times (-0,3)^n$.

Comme $p_n = u_n + \frac{9}{13}$, on a : $p_n = \frac{4}{13} \times (-0,3)^n + \frac{9}{13}$.

c Comme $-1 < -0,3 < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,3)^n = 0$, d'où :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{9}{13} \approx 0,692$$

Interprétation : Sur le long terme, le serveur a environ 69,2 % de chances d'être actif chaque jour.

Partie B : Analyse sur une période donnée (Loi binomiale)

1 On répète 10 fois de manière indépendante et identique une expérience à deux issues (Succès A : « le serveur est actif » avec $p = \frac{9}{13}$, Échec M : « le serveur est en maintenance » avec $q = \frac{4}{13}$). La variable aléatoire X suit donc une loi binomiale : $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(10; \frac{9}{13}\right)$.

2 L'espérance est $E(X) = n \times p = 10 \times \frac{9}{13} = \frac{90}{13} \approx 6,92$ jours.
Cela signifie que sur une période de 10 jours, le serveur sera actif en moyenne environ 7 jours.

3 On cherche $P(X = 8)$:

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} \times \left(\frac{9}{13}\right)^8 \times \left(\frac{4}{13}\right)^2 \approx 0,221$$

4 « Subir au moins une maintenance » correspond à l'événement $(X \leq 9)$ ou encore le contraire de « être actif tous les jours » $(X = 10)$:

$$P(X \leq 9) = 1 - P(X = 10) = 1 - \left(\frac{9}{13}\right)^{10} \approx 1 - 0,024 = 0,976$$

Partie C : Optimisation financière

1 La variable G_n prend la valeur 5 000 avec une probabilité p_n , et -2 000 avec une probabilité $1 - p_n$. L'espérance de gain est :

$$\begin{aligned} E(G_n) &= 5000 \times p_n + (-2000) \times (1 - p_n) \\ &= 5000p_n - 2000 + 2000p_n = 7000p_n - 2000 \end{aligned}$$

2 Calculons la somme cumulée Σ_N :

$$\Sigma_N = \sum_{n=0}^{N-1} (7000p_n - 2000) = 7000 \sum_{n=0}^{N-1} p_n - 2000N$$

En remplaçant p_n par sa forme explicite :

$$\begin{aligned}
 \Sigma_N &= 7000 \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{4}{13} (-0,3)^n + \frac{9}{13} \right) - 2000N \\
 &= 7000 \times \frac{4}{13} \sum_{n=0}^{N-1} (-0,3)^n + 7000 \times \frac{9}{13} N - 2000N \\
 &= \frac{28\,000}{13} \times \left(\frac{1 - (-0,3)^N}{1 - (-0,3)} \right) + \left(\frac{63\,000 - 26\,000}{13} \right) N \\
 &= \frac{28\,000}{13} \times \frac{1 - (-0,3)^N}{1,3} + \frac{37\,000}{13} N \\
 &= \frac{280\,000}{13} \times [1 - (-0,3)^N] + \frac{37\,000}{13} N
 \end{aligned}$$

Le résultat est démontré.

Problème : 10 pts

Partie A: 1,25 pts

On donne la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}$

1 Montrons que $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

$$\text{On a : } h'(x) = \frac{x - x - 1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-x - 1 + x}{x(x+1)^2} = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

$$\text{Donc } h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

0,25pt

2 Dressons le tableau de variation de h sur $]0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
 &\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \\
 &\text{or } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = +\infty \text{ et comme } \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x+1} = -1 \text{ alors}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} = \ln(1) + 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$$

$$\bullet h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0 ; \forall x > 0 \text{ donc } h \text{ est strictement décroissante sur }]0; +\infty[.$$

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		—
h	$+\infty$	0

0,75pt

3 Dédudisous le signe de h sur $]0; +\infty[$.

D'après le tableau de variation ; on conclut que $h(x) > 0 ; \forall x > 0$.

0,25pt

Partie A: 8,75 pts

Soit la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

- 1 Montrons que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$.

Soit $f_1(x) = e^{2x} + e^x - 1$ si $x \leq 0$.

$$D_{f_1} = \mathbb{R} \cap]-\infty; 0] =]-\infty; 0]$$

Soit $f_2(x) = 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ si $x > 0$.

$f_2(x)$ existe ssi $\frac{x}{x+1} > 0$; $x+1 \neq 0$ et $x > 0$

$$D_{f_2} = (]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[) \cap]0; +\infty[=]0; +\infty[.$$

$$D_f = D_{f_1} \cup D_{f_2} =]-\infty; 0] \cup]0; +\infty[= \mathbb{R}.$$

Donc $D_f = \mathbb{R}$

0,5pt

- 2 Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis déduisons l'asymptote en $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + e^x - 1 = 0 + 0 - 1 = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

0,25pt

On a une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $-\infty$

0,25pt

- 3 Vérifions que si $x > 0$ alors $f(x) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right)$. Déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis précisons l'asymptote en $+\infty$.

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) &= 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) (x+1) \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \end{aligned}$$

0,25pt

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 + 1 \times 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

0,25pt

• On a une asymptote horizontale d'équation $y = 2$ en $+\infty$

0,25pt

4 Étudions la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

• Continuité en 0

$$f(0) = e^0 + e^0 - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2x} + e^x - 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln \left(\frac{x}{x+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln x + x \ln(x+1) \\ &= 1 - 0 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \text{ donc } f \text{ est continue en } 0.$$

0,5pt

• Dérivabilité en 0

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + e^x - 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} + \frac{e^x - 1}{x} \\ &= 2 + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f'_g(0) = 3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x \ln \left(\frac{x}{x+1} \right) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln \left(\frac{x}{x+1} \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

f est dérivable à gauche de 0 mais pas dérivable à droite de 0. On conclut que :

f n'est pas dérivable en 0.

0,5pt

• Interprétation

➤ À gauche de 0 ; on a une demi-tangente d'équation (T_g) : $y = 3x + 1$

0,25pt

➤ À droite de 0 ; on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

0,25pt

5 Donnons $f'(x)$ si $x \leq 0$ puis montrons que si $x > 0$; $f'(x) = h(x)$.

si $x \leq 0$; f est dérivable et on a :

$$f'(x) = 2e^{2x} + e^x$$

0,25pt

si $x > 0$; f est dérivable et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\ln \left(\frac{x}{x+1} \right) - \frac{1}{x+1} \\ &= \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

D'où $f'(x) = h(x)$

0,5pt

6 Étudions les signes de f' puis dresser le tableau de variation de f sur D_f .

• si $x \leq 0$; $f'(x) = 2e^{2x} + e^x > 0$

0,25pt

• si $x > 0$; $f'(x) = h(x) > 0$

0,25pt

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	3	$+\infty$
h	-1	1	2

0,75pt

7 Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$ puis vérifier que

$$-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$$

f est bijective de $] -\infty; 0]$ vers $] -1; 1]$ et $0 \in] -1; 1]$ donc

$$f(x) = 0 \text{ admet une unique solution } \alpha \text{ sur }] -\infty; 0]$$

0,25pt

$$f(-0,5) \times f(-0,4) \approx -0,003 < 0 \text{ donc } -0,5 \leq \alpha \leq -0,4$$

0,25pt

8 Soit g ; la restriction de f sur $I =] -\infty; 0]$.

a Montrons que g est bijective de I vers J à préciser.

g est continue et strictement croissante sur $I =] -\infty; 0]$ donc g est bijective de I vers

$$J = g(I) =] -1; 1]$$

0,25pt

b Calculons $g(-\ln 2)$ puis $(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right)$. Quelle est alors la position relative de la tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ par rapport la première bissectrice ?

$$\bullet g(-\ln 2) = e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} - 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$g(-\ln 2) = -\frac{1}{4}$$

0,25pt

$$\bullet (g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{g'(-\ln 2)} \text{ or } g'(-\ln 2) = 2e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} = \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1 \text{ donc}$$

$$(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = 1$$

0,5pt

• La tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ est parallèle à la première bissectrice puisqu'elles ont le même coefficient directeur 1.

0,25pt

c Dressons le tableau de variation de g^{-1} sur J .

x	-1	1
g^{-1}	$-\infty$	0

0,25pt

9 Traçons les courbes (C_f) et $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

(Se référer au graphique fourni dans les documents originaux contenant $(\mathcal{E}_f)$, $(\mathcal{E}_{g^{-1}})$, la droite $y = x$, ainsi que les asymptotes $y = -1$ et $y = 2$.)

1pt+0,5pt

